Acerca de la protección antivirus de NetApp

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Acerca de la protección antivirus de NetApp . . . 1
Acerca de la detección de virus de NetApp . . . 1
Flujo de trabajo de detección de virus . . . 2
Arquitectura de antivirus . . . 3
Soluciones de partners de VSCAN . . . 6

Acerca de la protección antivirus de NetApp

Acerca de la detección de virus de NetApp

VSCAN es una solución de análisis antivirus desarrollada por NetApp que permite a los clientes proteger sus datos para evitar que se vean comprometidos por virus u otro código malicioso. Combina el software antivirus proporcionado por los partners con las funciones de ONTAP para ofrecer a los clientes la flexibilidad que necesitan para gestionar los análisis de archivos.

Cómo funciona el análisis de virus

Los sistemas de almacenamiento descargan las operaciones de análisis en servidores externos que alojan software antivirus de otros proveedores.

Basado en el modo de análisis activo, ONTAP envía solicitudes de análisis cuando los clientes acceden a los archivos a través de SMB (en acceso) o acceden a archivos en ubicaciones específicas, en un horario o inmediatamente (bajo demanda).

- Puede utilizar *análisis en tiempo real* para comprobar si hay virus cuando los clientes abren, leen, renombran o cierran archivos en SMB. Las operaciones de archivos se suspenden hasta que el servidor externo informe del estado de análisis del archivo. Si el archivo ya se ha analizado, ONTAP permite la operación de archivo. De lo contrario, solicita un análisis desde el servidor.

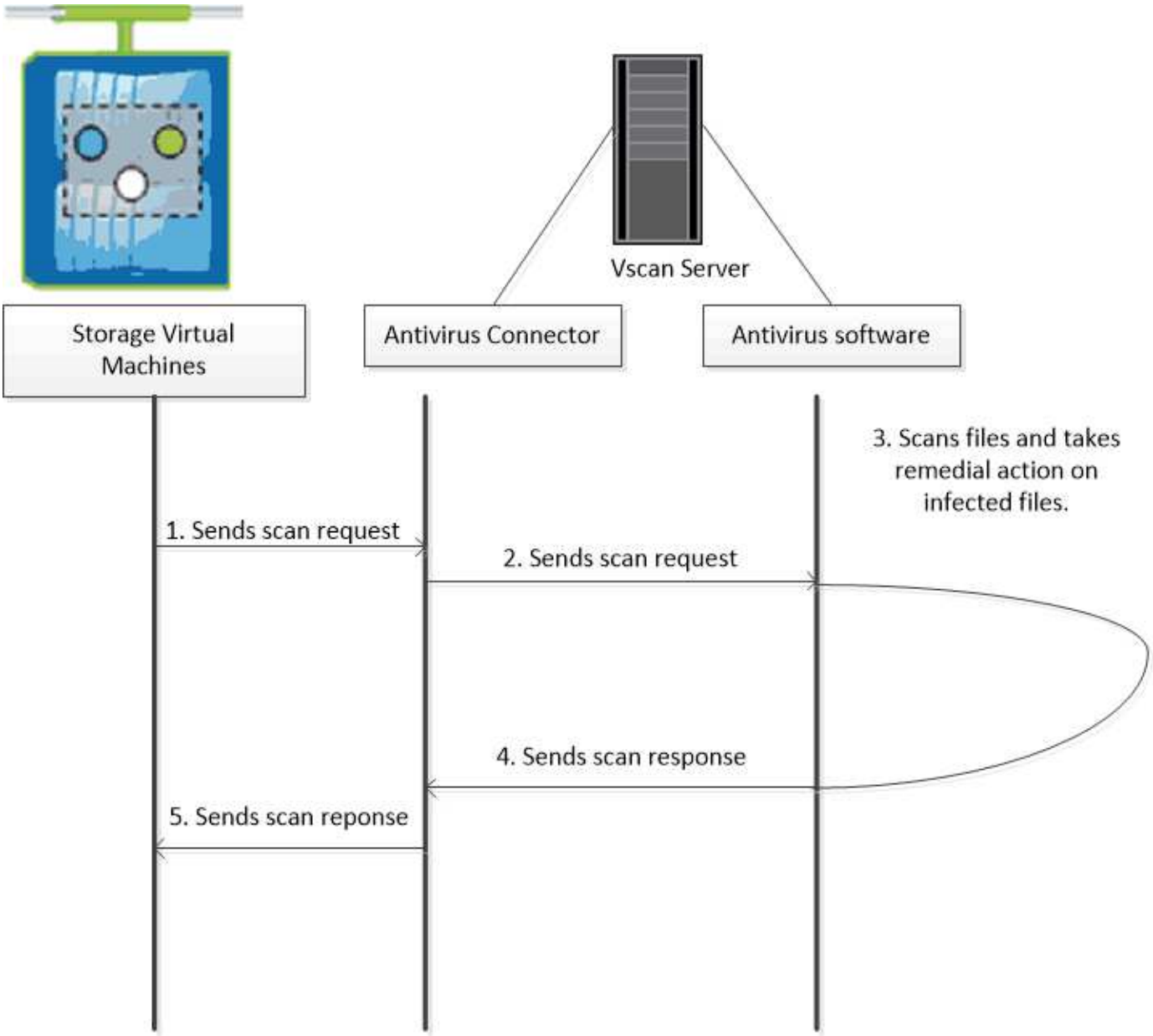
  El análisis en tiempo real no es compatible con NFS.

- Puede utilizar *análisis bajo demanda* para comprobar los archivos en busca de virus inmediatamente o en una programación. Recomendamos que los análisis bajo demanda se ejecuten solo en horas de menor actividad para evitar sobrecargar la infraestructura de antivirus existente, que normalmente está dimensionada para el análisis de acceso. El servidor externo actualiza el estado de escaneo de los archivos comprobados, de modo que la latencia de acceso a archivos se reduce con SMB. Si hubo modificaciones de archivos o actualizaciones de la versión de software, solicita un nuevo análisis de archivos desde el servidor externo.

  Puede utilizar el análisis bajo demanda para cualquier ruta del espacio de nombres de SVM, incluso para los volúmenes que solo se exportan mediante NFS.

Habitualmente, habilita los modos de análisis bajo acceso y bajo demanda en una SVM. En cualquiera de los dos modos, el software antivirus realiza una acción correctiva sobre los archivos infectados en función de la configuración del software.

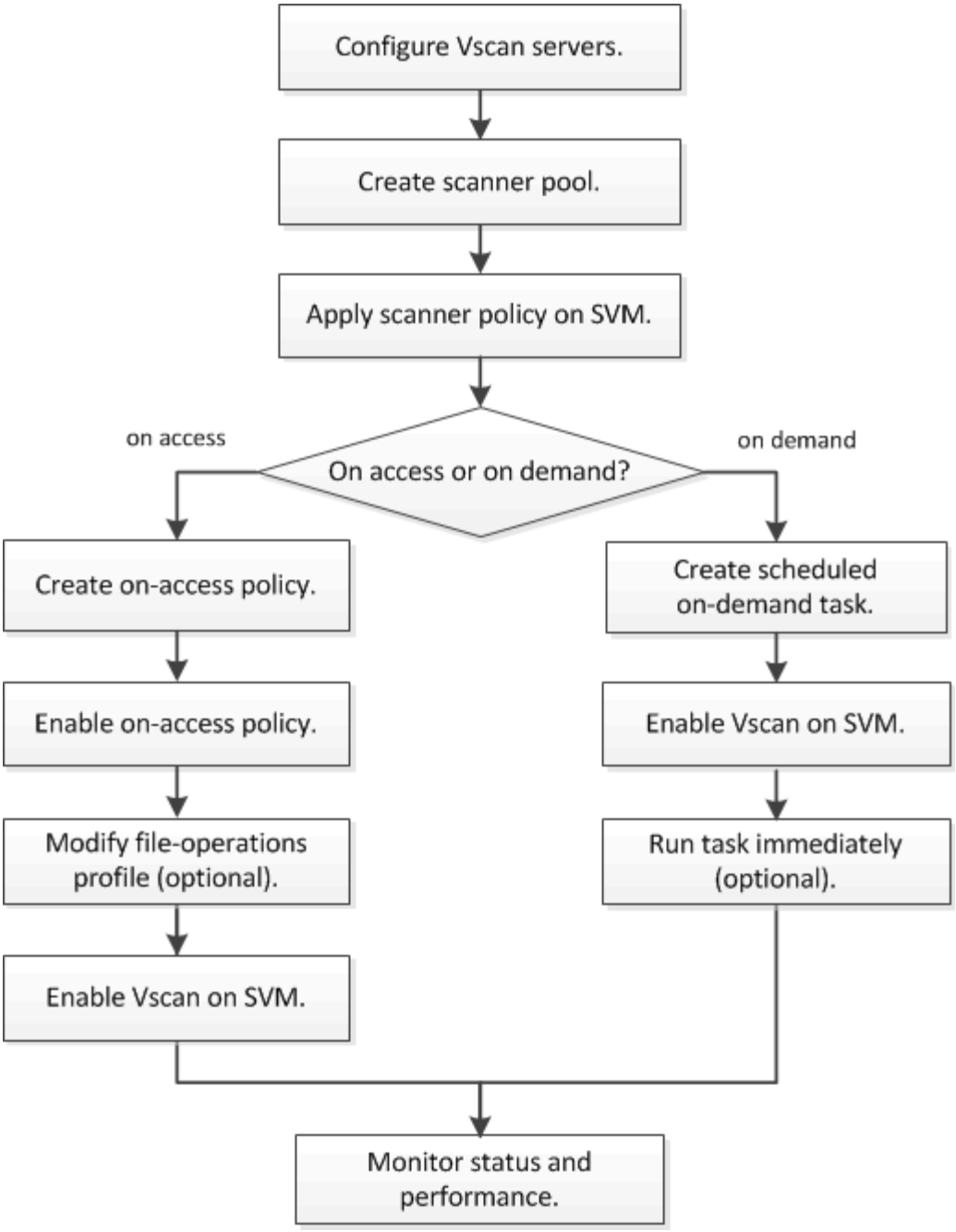
El conector antivirus ONTAP, proporcionado por NetApp e instalado en el servidor externo, gestiona la comunicación entre el sistema de almacenamiento y el software antivirus.



Flujo de trabajo de detección de virus

Debe crear un grupo de escáneres y aplicar una directiva de escáner antes de poder activar el análisis. Habitualmente, habilita los modos de análisis bajo acceso y bajo demanda en una SVM.

Debe haber completado la configuración de CIFS.



Siguientes pasos

- Cree un pool de escáneres en un único clúster
- Aplicar una política de escáner en un único clúster
- Crear una política de acceso

Arquitectura de antivirus

La arquitectura antivirus de NetApp consiste en el software del servidor Vscan y la configuración asociada.

Software de servidor VSCAN

Debe instalar este software en el servidor Vscan.

- **Conector antivirus ONTAP**

  Se trata de un software proporcionado por NetApp que gestiona la comunicación de solicitudes de análisis y respuestas entre las SVM y el software antivirus. Puede ejecutarse en una máquina virtual, pero para obtener el mejor rendimiento, utilice una máquina física. Puede descargar este software desde el sitio de soporte de NetApp (requiere inicio de sesión).

- **Software antivirus**

  Este es un software proporcionado por los socios que analiza los archivos en busca de virus u otro código malicioso. Al configurar el software, se especifican las acciones correctivas que se van a realizar en los archivos infectados.

Configuración del software VSCAN

Debe configurar estos ajustes de software en el servidor Vscan.

- **Piscina del escáner**

  Esta configuración define los servidores Vscan y los usuarios con privilegios que se pueden conectar a SVM. También define un período de tiempo de espera de solicitud de exploración, tras el cual la solicitud de exploración se envía a un servidor Vscan alternativo si hay uno disponible.

  > Debe establecer el período de tiempo de espera en el software antivirus del servidor Vscan en cinco segundos menos que el período de tiempo de espera de solicitud de exploración del grupo de análisis. Esto evitará situaciones en las que el acceso al archivo se retrase o rechace por completo porque el período de tiempo de espera del software es mayor que el período de tiempo de espera de la solicitud de exploración.

- **Usuario privilegiado**

  Este ajuste es una cuenta de usuario de dominio que un servidor Vscan utiliza para conectarse a la SVM. La cuenta debe existir en la lista de usuarios con privilegios del grupo de escáneres.

- **Directiva del escáner**

  Esta configuración determina si un conjunto de escáneres está activo. Las políticas de escáner están definidas por el sistema, por lo que no puede crear políticas de escáner personalizadas. Solo estas tres políticas están disponibles:

  - `Primary` especifica que el grupo de escáneres está activo.
  - `Secondary` Especifica que el grupo de escáneres está activo, sólo cuando no hay ningún servidor Vscan conectado en el grupo de escáneres principal.
  - `Idle` especifica que el grupo de escáneres está inactivo.

- **Política de acceso**

  Esta configuración define el ámbito de una exploración en acceso. Puede especificar el tamaño máximo de archivo que se va a escanear, las extensiones de archivo y las rutas que se van a incluir en el escaneo,

y las extensiones de archivo y las rutas de acceso que se van a excluir del escaneo.

De forma predeterminada, solo se analizan los volúmenes de lectura/escritura. Puede especificar filtros que permitan el análisis de volúmenes de sólo lectura o que restrinjan el análisis de archivos abiertos con el acceso de ejecución:

- `scan-ro-volume` permite analizar volúmenes de solo lectura.
- `scan-execute-access` restringe el escaneo a archivos abiertos con acceso de ejecución.

> “Ejecutar acceso” es diferente de “ejecutar permiso”. Un cliente dado tendrá “acceso de ejecución” en un archivo ejecutable solo si el archivo fue abierto con “intención de ejecución”.

Puede ajustar la `scan-mandatory` Opción de desactivar para especificar que se permite el acceso al archivo cuando no hay servidores Vscan disponibles para el análisis de virus. En el modo de acceso puede elegir entre estas dos opciones mutuamente excluyentes:

- Obligatorio: Con esta opción, Vscan intenta entregar la solicitud de escaneo al servidor hasta que caduque el período de tiempo de espera. Si el servidor no acepta la solicitud de escaneo, se rechaza la solicitud de acceso del cliente.
- No Obligatorio: Con esta opción, Vscan siempre permite el acceso del cliente, independientemente de que haya o no un servidor Vscan disponible para la detección de virus.

- **Tarea a petición**

Esta configuración define el ámbito de una exploración bajo demanda. Puede especificar el tamaño máximo de archivo que se va a escanear, las extensiones de archivo y las rutas que se van a incluir en el escaneo, y las extensiones de archivo y las rutas de acceso que se van a excluir del escaneo. Los archivos de los subdirectorios se analizan de forma predeterminada.

Utilice una programación cron para especificar cuándo se ejecuta la tarea. Puede utilizar el `vserver vscan on-demand-task run` comando para ejecutar la tarea de inmediato.

- **Perfil de operaciones de archivos Vscan (sólo escaneado en tiempo real)**

La `vscan-fileop-profile` parámetro para `vserver cifs share create` El comando define qué operaciones de archivos SMB desencadenan el análisis de virus. De manera predeterminada, el parámetro se establece en `standard`, Que es la mejor práctica de NetApp. Puede ajustar este parámetro como sea necesario al crear o modificar un recurso compartido de SMB:

- `no-scan` especifica que las exploraciones de virus nunca se activan para el recurso compartido.
- `standard` especifica que las operaciones de apertura, cierre y cambio de nombre activan los análisis de virus.
- `strict` especifica que las exploraciones de virus se activan mediante operaciones de apertura, lectura, cierre y cambio de nombre.

  La `strict` profile proporciona una seguridad mejorada para situaciones en las que varios clientes acceden a un archivo simultáneamente. Si un cliente cierra un archivo después de escribir un virus y el mismo archivo permanece abierto en un segundo cliente, `strict` garantiza que una operación de lectura del segundo cliente active un análisis antes de cerrar el archivo.

  Debe tener cuidado de restringir el `strict` se accederá simultáneamente a los recursos compartidos

que contengan archivos que prevé. Dado que este perfil genera más solicitudes de análisis, puede afectar al rendimiento.

- `writes-only` especifica que las exploraciones de virus se activan sólo cuando se cierran los archivos modificados.

  Desde `writes-only` genera menos solicitudes de escaneo, normalmente mejora el rendimiento.

Si utiliza este perfil, el escáner debe estar configurado para eliminar o poner en cuarentena los archivos infectados que no se pueden reparar, por lo que no se puede acceder a ellos. Si, por ejemplo, un cliente cierra un archivo tras escribir un virus y el archivo no se repara, elimina ni pone en cuarentena, ningún cliente que acceda al archivo `without` escribir a él será infectado.

> Si una aplicación cliente realiza una operación de cambio de nombre, el archivo se cierra con el nuevo nombre y no se analiza. Si tales operaciones plantean un problema de seguridad en su entorno, debe utilizar el `standard` o. `strict` perfil.

Soluciones de partners de VSCAN

NetApp colabora con Trellix, Symantec, Trend Micro y Sentinel One para ofrecer soluciones antivirus y antimalware líderes del sector que se basan en la tecnología Vscan de ONTAP. Estas soluciones le ayudan a analizar los archivos en busca de malware y corregir cualquier archivo afectado.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, los detalles de interoperabilidad de Trellix, Symantec y Trend Micro se conservan en la matriz de interoperabilidad de NetApp. También puede encontrar información sobre la interoperabilidad de Trellix y Symantec en los sitios web asociados. Los detalles de interoperabilidad de Sentinel One y otros nuevos socios serán mantenidos por el socio en sus sitios web.

Como partner	Documentación de la solución	Detalles de interoperabilidad
Trellix (anteriormente McAfee)	"Documentación del producto Trellix"	• "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" • "Plataformas compatibles con Endpoint Security Storage Protection (trellix.com)"

Como partner	Documentación de la solución	Detalles de interoperabilidad
Symantec	"Symantec Protection Engine 9.0.0"	• "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" • "Matriz de compatibilidad para dispositivos asociados certificados con Symantec Protection Engine (SPE) para almacenamiento conectado a la red (NAS) 9.x.x." • "Matriz de compatibilidad para dispositivos de partners certificados con Symantec Protection Engine (SPE) para almacenamiento conectado a la red (NAS) 8.x (broadcom.com)"
Trend Micro	"Guía de inicio de Trend Micro ServerProtect for Storage 6,0"	"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"
Sentinel One	• "SentinelOne Singularity Cloud Data Security" • "Compatibilidad con SentinelOne" Este enlace requiere una conexión de usuario. Puede solicitar acceso desde Sentinel One.	Instinto profundo

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.